

CURSO DE JAVA

CAPÍTULO 3

Comentarios en Java

**Desde principiante hasta nivel
práctico**

Objetivo del capítulo

Aprender qué son los comentarios en Java, cómo se escriben, cómo los trata el compilador y cómo utilizarlos para explicar, organizar, documentar y mantener programas reales. Al finalizar podrás identificar `//`, `/* */` y `/** */`, documentar clases y métodos, detectar errores y aplicar buenas prácticas.

Introducción

Los comentarios son textos para las personas que leen el código. Java los ignora al compilar. Son como etiquetas en un plano industrial: no hacen funcionar una máquina, pero explican conexiones, límites y decisiones. Se utilizan en sistemas de producción, inventarios, sensores, PLC, robots y aplicaciones empresariales.

1. Comentarios de una línea

Comienzan con `//` y terminan al final de la línea. Se usan para aclaraciones breves.

```
// Mostrar el estado inicial
System.out.println("Sistema iniciado");
```

2. Comentarios de varias líneas

Comienzan con `/*` y terminan con `*/`. Sirven para explicaciones extensas, algoritmos o encabezados. Olvidar el cierre provoca errores de compilación.

3. Javadoc

Comienza con `/**` y termina con `*/`. Documenta clases y métodos reutilizables. Sus etiquetas principales son `@param`, `@return`, `@throws` y `@deprecated`.

```
/**
 * Calcula el total de piezas.
 * @param buenas piezas aceptadas
 * @return total calculado
 */
public static int total(int buenas) { return buenas; }
```

4. Ejemplos progresivos

Nivel básico: `//` Mostrar saludo.

Nivel intermedio: documentar una variable temperatura.

Nivel práctico: explicar la fórmula de eficiencia de producción.

Nivel profesional: documentar una clase `PanelProduccion` y sus métodos.

5. Funcionamiento

Código fuente → compilador → bytecode → JVM → resultado. Los comentarios acompañan al código fuente, pero no se convierten en instrucciones ejecutables.

6. Comparaciones

`//` sirve para una línea; `/* */` para bloques; `/** */` para documentación Javadoc. Un comentario no es una salida de consola, una variable ni una instrucción ejecutable.

7. Errores comunes

Olvidar cerrar bloques, escribir texto fuera de un comentario, comentar accidentalmente una instrucción, dejar comentarios desactualizados, explicar lo obvio y usar Javadoc incompleto. La corrección consiste en revisar delimitadores, actualizar documentación y explicar intención.

8. Buenas prácticas

Comenta el porqué, no lo obvio. Usa nombres claros. Coloca el comentario cerca del código. Mantén la documentación actualizada. Documenta reglas de negocio, unidades, rangos, fórmulas y decisiones. Evita código muerto comentado y comentarios ambiguos.

9. Conectando conocimientos

Los comentarios se relacionan con sintaxis, salidas, variables, tipos, if/else, ciclos, métodos y programación orientada a objetos. Son una herramienta transversal para todos los capítulos.

10. Ejercicios

1) Muestra mensajes y comenta cada sección. 2) Documenta variables de una máquina. 3) Explica una fórmula de producción. 4) Documenta una regla de inventario. 5) Mejora un programa desordenado. No incluyas soluciones; primero intenta resolverlos.

11. Mini proyecto

Construye un Panel documentado de monitoreo de una línea de producción. Debe mostrar máquina, temperatura, piezas buenas, defectuosas, total, eficiencia y alerta. Incluye tres `//`, un bloque `/* */` y dos Javadoc. Divide el trabajo en: variables, reporte, método de cálculo y condición de alerta.

12. Comprueba tus conocimientos

¿Qué es un comentario? ¿Se ejecuta? ¿Qué símbolos usa cada tipo? ¿Qué hace `@param`? ¿Qué ocurre si falta `*/`? ¿Por qué es peligroso un comentario desactualizado? ¿Qué debe explicar un comentario profesional?

13. Respuestas y explicaciones

Un comentario es texto para desarrolladores; no se ejecuta. `//` inicia una línea; `/* */` un bloque; `/** */` Javadoc. `@param` describe parámetros. Un bloque sin cerrar rompe la compilación. Los comentarios deben explicar intención y mantenerse actualizados.

14. Resumen del capítulo

Los comentarios mejoran legibilidad, mantenimiento y colaboración. Usa `//` para aclaraciones breves, `/* */` para bloques y `/** */` para documentación pública. Comenta decisiones, reglas, fórmulas y contexto; evita repetir lo evidente.

15. Mapa de aprendizaje

Conocimiento previo → sintaxis y salidas → comentarios → Javadoc → documentación de métodos y clases → proyectos mantenibles → uso profesional.